

일반화학 (II)

일곱 번째 수업

화학 반응 속도론(13장)

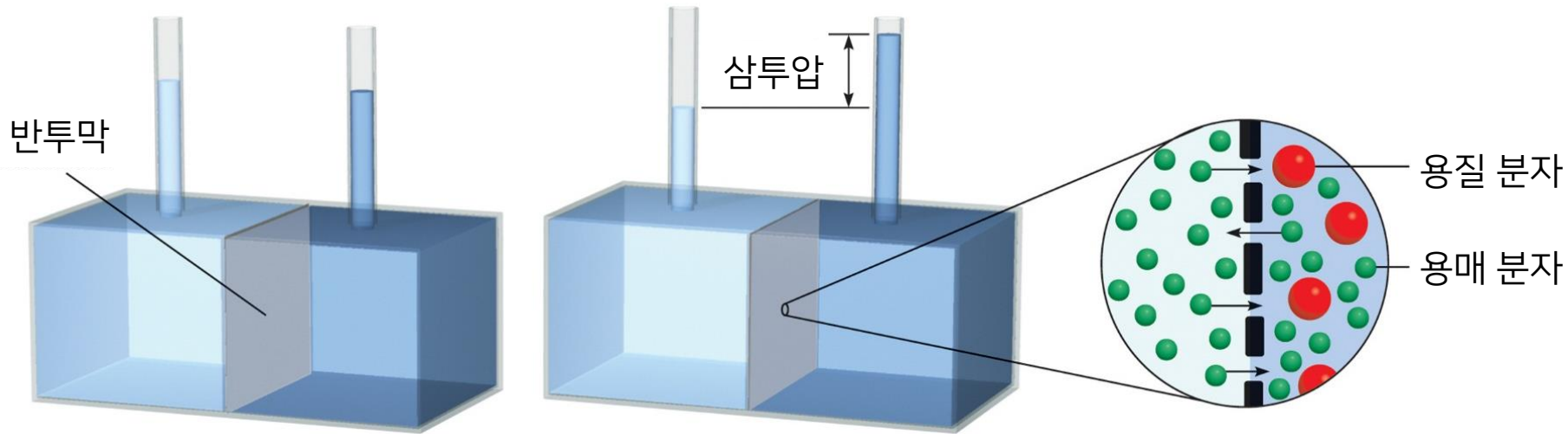


지난 시간 복습

- 용액의 총괄성
 - 삼투현상과 삼투압
 - 반트 호프 인자
 - 콜로이드
- 화학 반응 속도
 - 속도식
 - 속도 법칙

지난 시간

삼투현상과 삼투압



기체 상수

$$\pi = MRT$$

삼투압 용액의 몰농도 절대온도

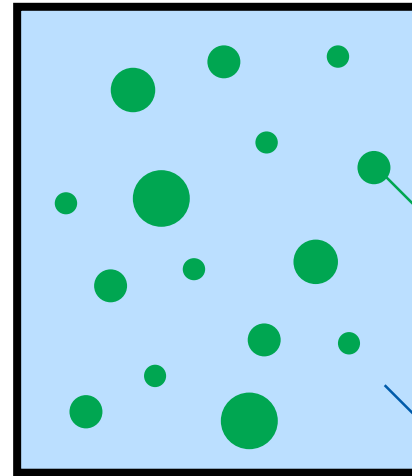
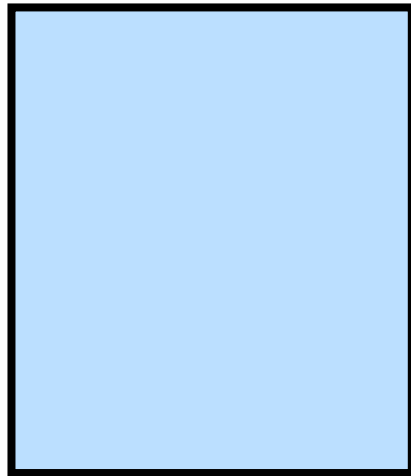
반트 호프 인자

$$i = \frac{\text{해리 후 용액 내 입자들의 실제 개수}}{\text{초기 용액에 녹은 화학식 단위의 수}}$$

- 어는점 내림 $\Delta T_f = i K_f m$
- 끓는점 오름 $\Delta T_b = i K_b m$
- 삼투압 $\pi = i MRT$
- 증기압 내림: 전해질 용액은 항상 비이상 용액

콜로이드

- 용액: 둘 이상 물질의 균일 혼합물
- 콜로이드: 한 물질의 (상대적으로 큰) 입자가 다른 물질로 구성된 매질 전체에 걸쳐 퍼져 있는 것



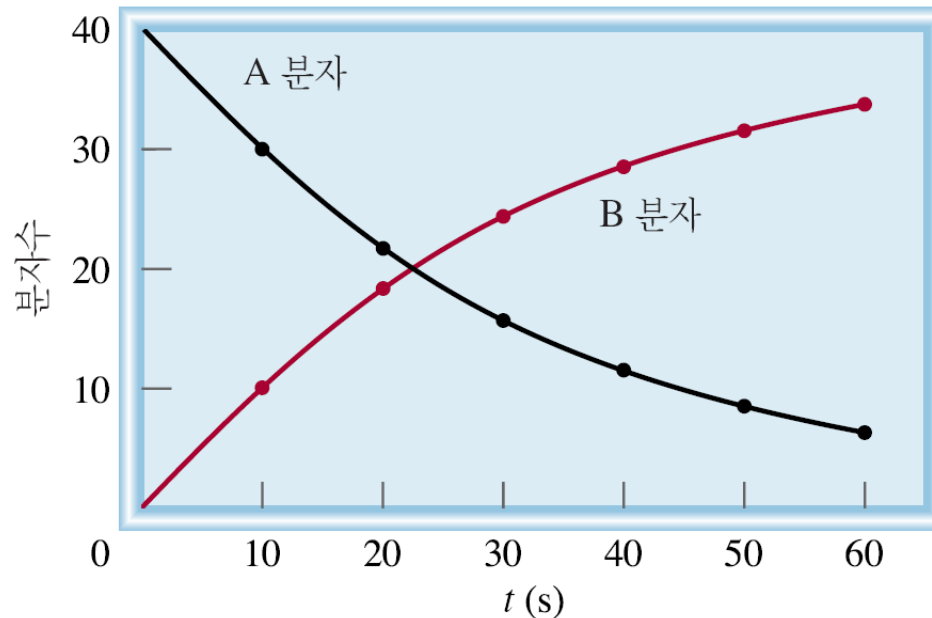
분산 상

분산 매질

반응 속도

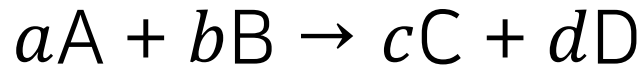
화학 반응 $A \rightarrow B$ 에 대해,

$$\text{속도} = -\frac{(\text{A의 양 변화})}{(\text{시간})} = \frac{(\text{B의 양 변화})}{(\text{시간})}$$



- 용액: 농도
- 기체: 압력

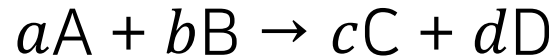
반응 속도와 반응 계수



$$\text{속도} = -\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$$

- **부호**: 반응물은 음수, 생성물은 양수
- **반응 계수**의 역수를 곱함

속도 법칙: 속도와 농도의 관계



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

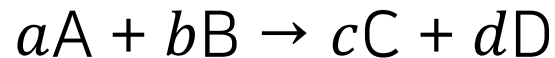
전체 반응 차수: $x + y$

A에 대한 반응 차수: x

B에 대한 반응 차수: y

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

속도식과 속도 법칙



속도식: 속도 = $-\frac{1}{a} \frac{\Delta[A]}{\Delta t} = -\frac{1}{b} \frac{\Delta[B]}{\Delta t} = \frac{1}{c} \frac{\Delta[C]}{\Delta t} = \frac{1}{d} \frac{\Delta[D]}{\Delta t}$

속도 법칙: 속도 = $k[A]^x[B]^y$

두 식을 연결해서 시간에 따른 농도 변화를 계산할 수 있을까?

단순한 반응의 경우



속도식: $\text{속도} = -\frac{\Delta[A]}{\Delta t}$

속도 법칙: $\text{속도} = k[A]^x$

- $x = 0$: 0차 반응
- $x = 1$: 1차 반응
- $x = 2$: 2차 반응

0차 반응

$$\text{속도} = - \frac{d[A]}{dt} = k$$

속도식 속도 법칙

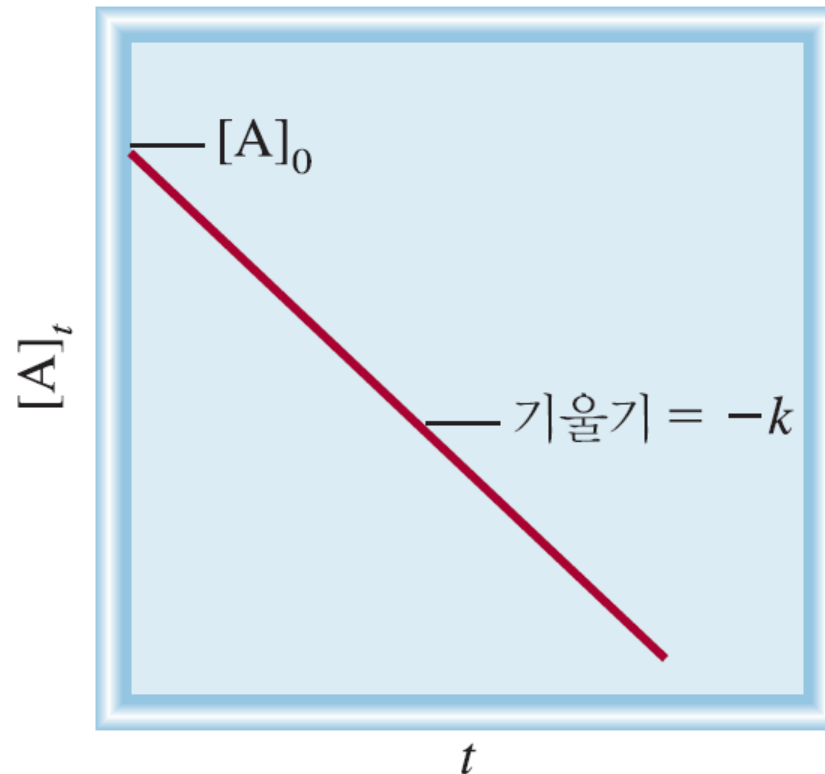
$$d[A] = -kdt$$

$$\int_{\substack{\text{초기} \\ [A]_0}}^{\substack{\text{현재} \\ [A]_t}} d[A] = - \int_{\text{초기}}^{\text{현재}} kdt = -k \int_{\substack{\text{초기} \\ 0}}^{\substack{\text{현재} \\ t}} dt$$

$$[A]_t - [A]_0 = -kt$$

0차 반응

$$[A]_t = [A]_0 - kt$$



반감기 $t_{1/2}$

“반응물의 농도가 초기 농도의 반이 되는 데 걸리는 시간”

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0$$

0차 반응의 경우,

$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 - kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{[A]_0}{2k}$$

1차 반응

$$\text{속도} = -\frac{d[A]}{dt} = \frac{k[A]}{\text{속도 법칙}}$$

속도식

$$\frac{1}{[A]} d[A] = -k dt$$

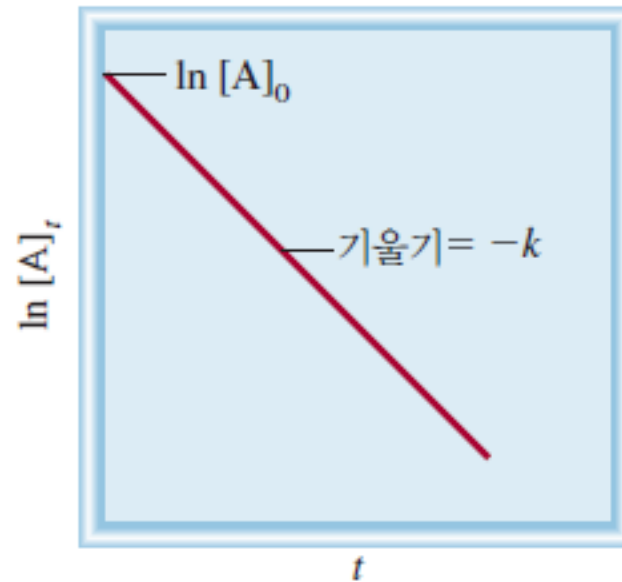
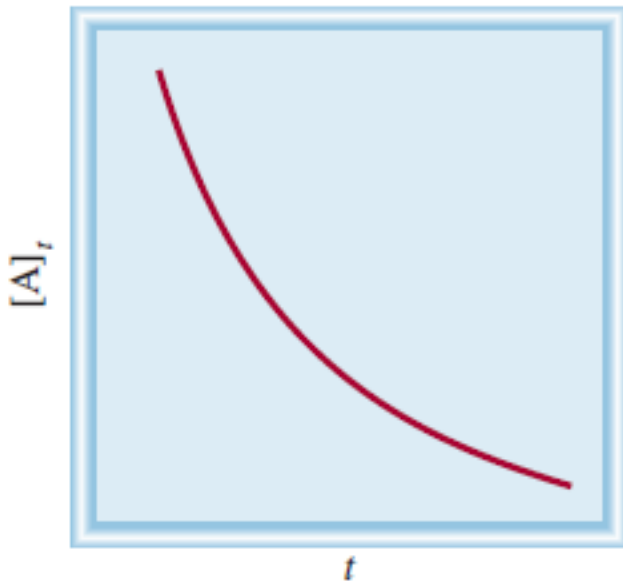
$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\ln[A]_t - \ln[A]_0 = -kt$$

1차 반응

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$$

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$



예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

(a) $[A]_0 = 0.25 \text{ M}$, $k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $t = 8.8 \text{ 분} = 528 \text{ s}$

$$\begin{aligned} [A]_t &= [A]_0 e^{-kt} = (0.25 \text{ M}) e^{-(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) \times (528 \text{ S})} \\ &= (0.25 \text{ M}) e^{-0.35} = 0.18 \text{ M} \end{aligned}$$

예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

$$(b) [A]_0 = 0.25 \text{ M}, k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}, [A]_t = 0.15 \text{ M}$$

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$$

$$t = (\ln[A]_0 - \ln[A]_t)/k = (\ln 0.25 - \ln 0.15)/(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) = 760 \text{ s}$$

예제 13.4

500°C에서 기체 상태의 사이클로프로페인이 프로펜으로 되는 반응은 속도 상수가 $6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 인 1차 반응이다. (a) 사이클로프로페인의 초기 농도가 0.25 M이라면 8.8분 후 농도는 얼마인가? (b) 사이클로프로페인의 농도가 0.25 M에서 0.15 M로 감소하는 데 걸리는 시간은 얼마인가? (c) 초기 반응물의 74%가 생성물로 되는 데 걸리는 시간은 얼마인가?

$$[A]_t = [A]_0 e^{-kt}$$

(c) $[A]_0 = 0.25 \text{ M}$, $k = 6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$, $[A]_t = (1.00 - 0.74)[A]_0 = 0.26[A]_0$

$$\begin{aligned} t &= (\ln[A]_0 - \ln[A]_t)/k = \ln([A]_0/[A]_t)/k \\ &= \ln(1/0.26)/(6.7 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}) = 2000 \text{ s} \end{aligned}$$

1차 반응의 반감기

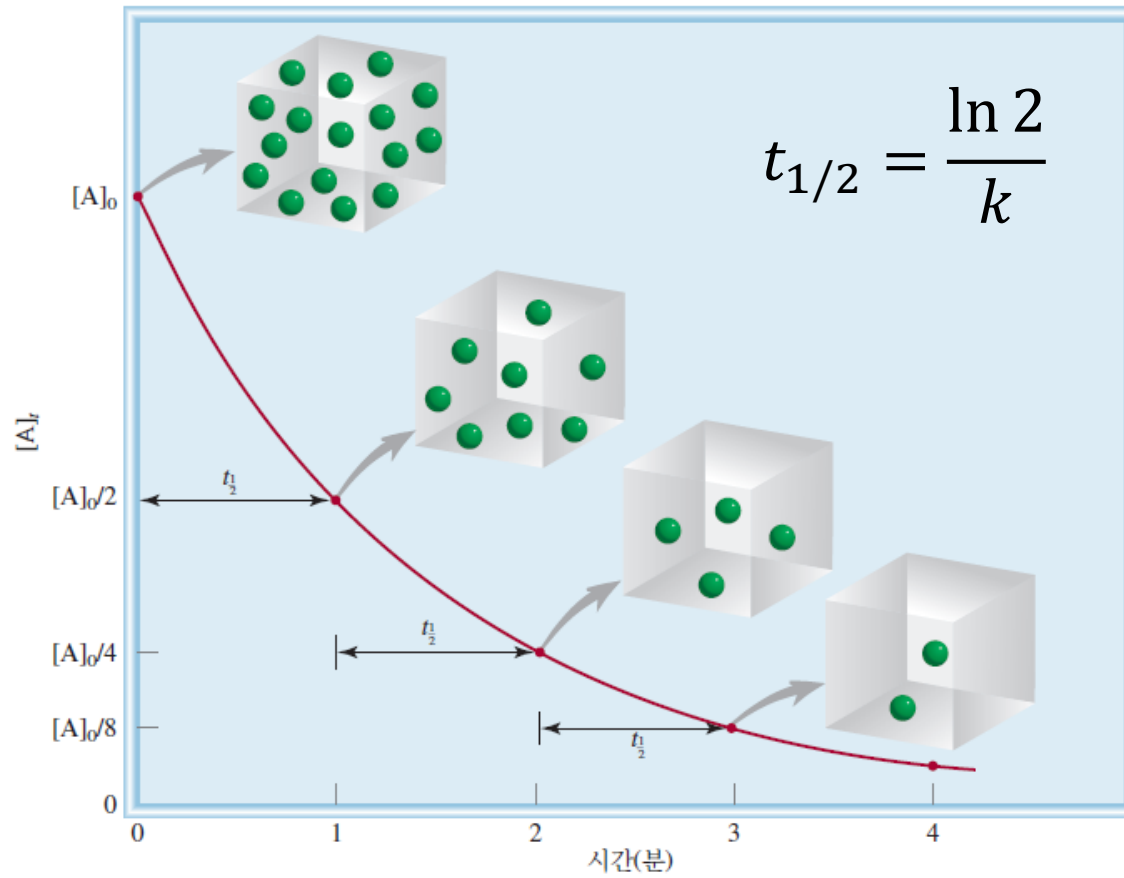
$$[A]_{t_{1/2}} = 0.5[A]_0 = [A]_0 e^{-kt_{1/2}}$$

$$\frac{1}{2} = e^{-kt_{1/2}}$$

$$-\ln 2 = -kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

1차 반응의 반감기



예제 13.6

에테인(C_2H_6)이 메틸 라디칼로 분해되는 반응은 1차 반응이며, 700°C 에서 속도 상수는 $5.36 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 반감기를 계산하여 분(minute) 단위로 나타내시오.

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k}$$

대입하면,

$$t_{1/2} = \frac{\ln 2}{5.36 \times 10^{-4} \text{ s}^{-1}} = 1.29 \times 10^3 \text{ s}$$

분 단위로 변환하면, $1.29 \times 10^3 \text{ s} / (60 \text{ s/분}) = 21.5 \text{ 분}$

기체상 반응의 경우: 1차 반응의 예

농도 대신 압력을 이용한다

이상 기체 방정식 $PV = nRT$ 를 이용하면,

$$\text{농도} = [A] = \frac{n}{V} = \frac{P}{RT}$$

1차 반응의 경우,

$$\ln[A]_t = \ln[A]_0 - kt$$

대입하면 $\ln P_t - \ln(RT) = \ln P_0 - \ln(RT) - kt$ 이므로,

$$\ln P_t = \ln P_0 - kt$$

예제 13.5

아조메테인($C_2H_6N_2$)의 분해 속도는 반응 시간에 대한 반응물의 부분 압력 측정을 통하여 결정할 수 있다. $300^\circ C$ 에서 측정된 아조메테인의 부분 압력을 다음 표에 나타내었다.

시간(s)	0	100	150	200	250	300
부분 압력 (mmHg)	284	220	193	170	150	132

이들 값이 1차 반응 속도와 일치하는가? 그렇다면, 속도 상수를 결정하시오.

$$\ln P_t = \ln P_0 - kt$$

$\ln P_t$ 는 t 에 대해 선형 함수이므로, 이를 확인하자.

예제 13.5

시간(s)	0	100	150	200	250	300
부분 압력 (mmHg)	284	220	193	170	150	132

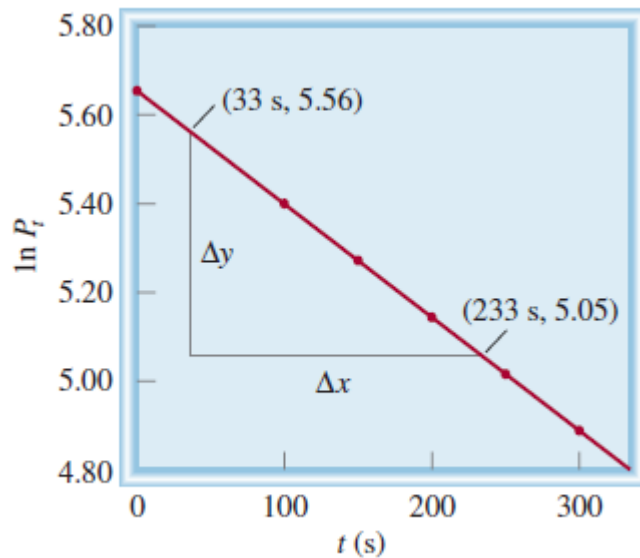
이들 값이 1차 반응 속도와 일치하는가? 그렇다면, 속도 상수를 결정하시오.

부분 압력의 자연 로그값을 구하면,

시간(s)	0	100	150	200	250	300
$\ln P_t$	5.649	5.394	5.263	5.136	5.011	4.883

예제 13.5

시간(s)	0	100	150	200	250	300
$\ln P_t$	5.649	5.394	5.263	5.136	5.011	4.883



선형이므로 1차 반응으로 볼 수 있다.

$$\ln P_t = \ln P_0 - kt$$

기울기가 $-k$ 이므로,

$$\begin{aligned} \text{속도 상수} &= -\frac{5.05 - 5.56}{233 \text{ s} - 33 \text{ s}} \\ &= 2.55 \times 10^{-3} \text{ s}^{-1} \end{aligned}$$

2차 반응

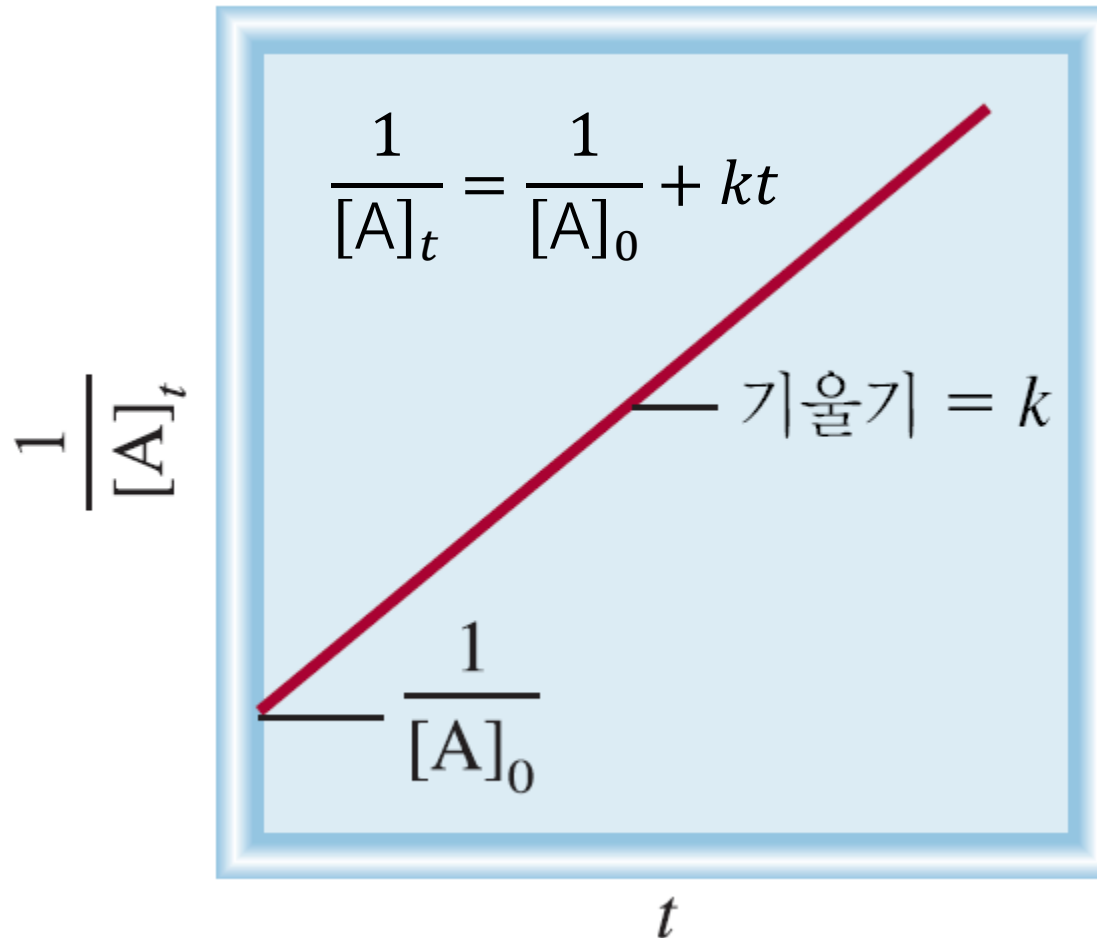
$$\text{속도} = \underbrace{-\frac{d[A]}{dt}}_{\text{속도식}} = \underbrace{k[A]^2}_{\text{속도 법칙}}$$

$$\frac{1}{[A]^2} d[A] = -k dt$$

$$\int_{[A]_0}^{[A]_t} \frac{1}{[A]^2} d[A] = -k \int_0^t dt$$

$$\frac{1}{[A]_t} - \frac{1}{[A]_0} = kt$$

2차 반응



2차 반응의 반감기

$$\frac{1}{[A]_{t_{1/2}}} - \frac{1}{[A]_0} = kt_{1/2}$$

$$\frac{2}{[A]_0} - \frac{1}{[A]_0} = \frac{1}{[A]_0} = kt_{1/2}$$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[A]_0}$$

예제 13.7

기체상에서 아이오딘 원자가 결합하여 아이오딘 분자로 되는 반응이 있다. $I(g) + I(g) \rightarrow I_2(g)$ 이 반응은 2차 반응이며, 23°C 에서 속도 상수는 $7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s}$ 이다. (a) 아이오딘 원자(I)의 초기 농도가 0.086 M 일 때, 2.0분 후의 농도를 계산하시오. (b) I의 초기 농도가 0.60 M 일 때와 0.42 M 일 때, 이 반응의 반감기를 구하시오.

(a) $[I]_0 = 0.086 \text{ M}$, $k = 7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s}$, $t = 2.0 \text{ 분} = 120 \text{ s}$

$$\frac{1}{[I]_t} = \frac{1}{[I]_0} + kt$$

$$= \frac{1}{0.086 \text{ M}} + (7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s}) \times (120 \text{ s}) = 8.4 \times 10^{11} \text{ M}^{-1}$$

$$[I]_{t=120 \text{ s}} = 1.2 \times 10^{-12} \text{ M}$$

예제 13.7

기체상에서 아이오딘 원자가 결합하여 아이오딘 분자로 되는 반응이 있다. $I(g) + I(g) \rightarrow I_2(g)$ 이 반응은 2차 반응이며, 23°C 에서 속도 상수는 $7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s}$ 이다. (a) 아이오딘 원자(I)의 초기 농도가 0.086 M 일 때, 2.0분 후의 농도를 계산하시오. (b) I의 초기 농도가 0.60 M 일 때와 0.42 M 일 때, 이 반응의 반감기를 구하시오.

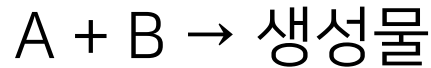
(b) $k = 7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s}$

$$t_{1/2} = \frac{1}{k[I]_0}$$

$$[I]_0 = 0.60 \text{ M}: t_{1/2} = 1/(7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s} \times 0.60 \text{ M}) = 2.4 \times 10^{-10} \text{ s}$$

$$[I]_0 = 0.42 \text{ M}: t_{1/2} = 1/(7.0 \times 10^9 / \text{M} \cdot \text{s} \times 0.42 \text{ M}) = 3.4 \times 10^{-10} \text{ s}$$

유사 1차 반응

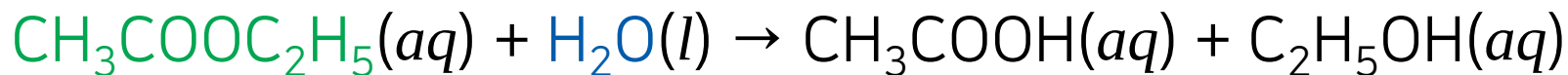


$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이 반응은 2차 반응 (A에 대해 1차, B에 대해 1차)
- 일반적인 적분식을 구하기 까다로움
- 유사 1차 반응: $[B] \gg [A]$ 라면, $[B]$ 는 반응 중 거의 불변

$$\text{속도} = k[A][B] = k_{\text{관찰}}[A]$$

유사 1차 반응의 예

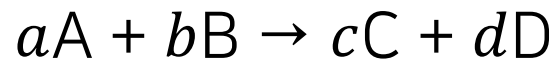


이 반응에서 물은 용매이므로 과량으로 존재한다.

$$\text{속도} = k[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5][\text{H}_2\text{O}] = k_{\text{관찰}}[\text{CH}_3\text{COOC}_2\text{H}_5]$$

$$k_{\text{관찰}} = k[\text{H}_2\text{O}]$$

속도 법칙의 이해



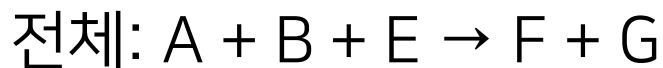
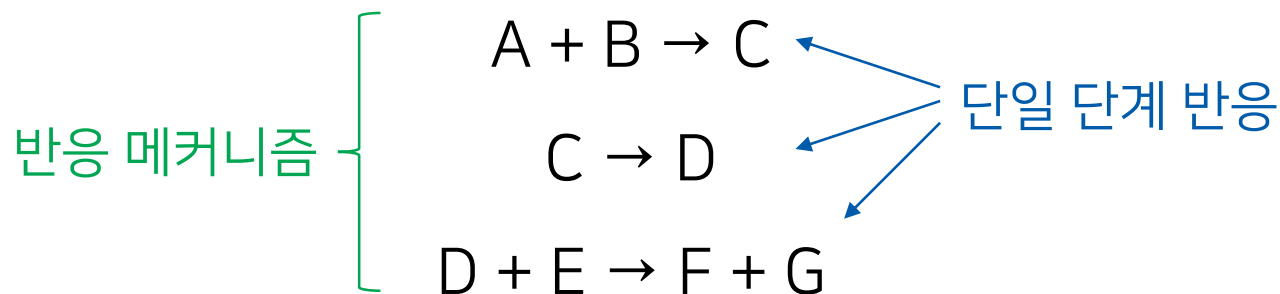
$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

x, y 를 설명할 방법은 없을까?

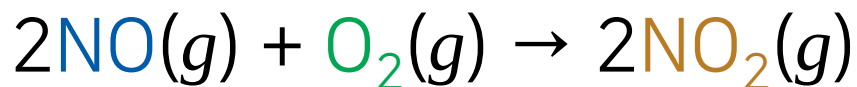
반응 메커니즘

전체 균형 화학 반응식만으로는 실제 반응을 알 수 없다

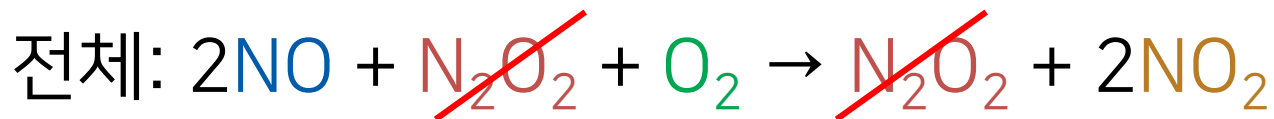


(C, D: 중간체)

반응 메커니즘의 예



반응 메커니즘



단일 단계 반응의 종류

- 분자도: 반응하는 분자의 개수
- 단분자 반응: 반응에 참여하는 분자가 한 개
- 이분자 반응: 반응에 참여하는 분자가 두 개
- 삼분자 반응: 반응에 참여하는 분자가 세 개 (드물다)

단일 단계 반응의 속도는?

단분자 반응

“반응 속도는 분자 수에 비례한다”

속도 $\propto$ 분자의 개수

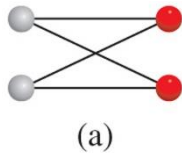
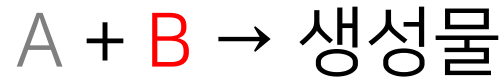
속도 $\propto [A]$

이분자 반응: 충돌 이론

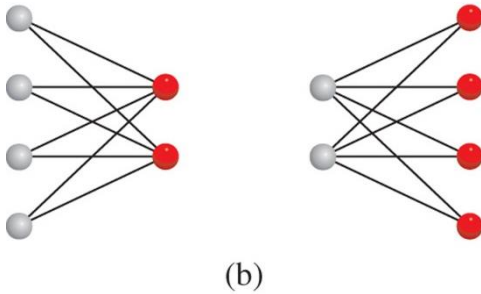
“반응 속도는 충돌 빈도에 비례한다”

$$\text{속도} \propto \frac{\text{충돌 횟수}}{\text{시간}}$$

이분자 반응: 충돌 이론

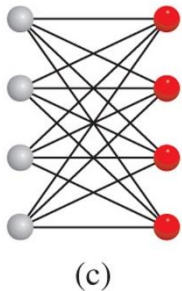


A 2개, B 2개: 가능한 충돌의 가짓수 = 4



A 4개, B 2개: 가능한 충돌의 가짓수 = 8

A 2개, B 4개: 가능한 충돌의 가짓수 = 8



A 4개, B 4개: 가능한 충돌의 가짓수 = 16

이분자 반응: 충돌 이론



$$\text{속도} \propto (\text{A 분자의 개수}) \times (\text{B 분자의 개수})$$

$$\text{속도} \propto [A][B]$$

단일 단계 반응의 속도 법칙

- 단일 단계 반응에 한해, 농도의 차수는 반응 계수와 일치

- 단분자 단일 단계 반응: $A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]$$

- 이분자 단일 단계 반응 1: $A + B \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A][B]$$

- 이분자 단일 단계 반응 2: $A + A \xrightarrow{k} \text{생성물}$

$$\text{속도} = k[A]^2$$

속도 결정 단계

“메커니즘의 여러 단계 중에서 가장 느린 단계”

속도 결정 단계의 속도 법칙으로부터
전체 반응의 속도 법칙을 끌어낸다

과산화 수소 분해

전체 반응: $2\text{H}_2\text{O}_2(aq) \rightarrow 2\text{H}_2\text{O}(l) + \text{O}_2(g)$ (I^- 존재시)

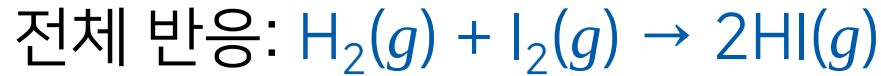
$$\text{속도} = k[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$$

반응 메커니즘

- 단계 1: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{I}^- \xrightarrow{k_1} \text{H}_2\text{O} + \text{IO}^-$ (속도 = $k_1[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-]$)
- 단계 2: $\text{H}_2\text{O}_2 + \text{IO}^- \xrightarrow{k_2} \text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 + \text{I}^-$ (속도 = $k_2[\text{H}_2\text{O}_2][\text{IO}^-]$)
- 속도 결정 단계가 단계 1일 때, 전체 반응에 대해서

$$\text{속도} = k_1[\text{H}_2\text{O}_2][\text{I}^-] \text{ (즉, } k = k_1 \text{)}$$

아이오딘화 수소 반응



$$\text{속도} = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$$

반응 메커니즘

- 단계 1: $\text{I}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} 2\text{I}$
 - 정반응: $\text{I}_2 \rightarrow 2\text{I}$ (속도 = $k_1[\text{I}_2]$)
 - 역반응: $2\text{I} \rightarrow \text{I}_2$ (속도 = $k_{-1}[\text{I}]^2$)
- 단계 2: $\text{H}_2 + 2\text{I} \xrightarrow{k_2} 2\text{HI}$ (속도 = $k_2[\text{H}_2][\text{I}]^2$)

아이오딘화 수소 반응

- 단계 1: $I_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} 2I$
 - 정반응: $I_2 \rightarrow 2I$ (속도 = $k_1[I_2]$)
 - 역반응: $2I \rightarrow I_2$ (속도 = $k_{-1}[I]^2$)
- 단계 2: $H_2 + 2I \xrightarrow{k_2} 2HI$ (속도 = $k_2[H_2][I]^2$)
- 속도 결정 단계: 단계 2

$$\text{전체 반응 속도} = k_2[H_2][I]^2$$

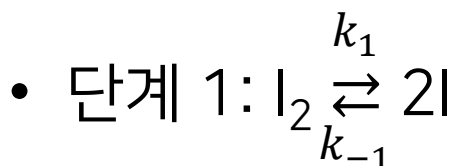
전체 반응 속도식에는
중간체가 등장하면 안 됨

중간체!

아이오딘화 수소 반응

$[I]^2$ 를 고쳐 쓰기 위해 단계 1의 평형 조건을 이용한다.

- 평형 조건: 화학 평형에서 정반응과 역반응의 속도는 같다.



- 정반응: $I_2 \rightarrow 2I$ (속도 = $k_1[I_2]$)

- 역반응: $2I \rightarrow I_2$ (속도 = $k_{-1}[I]^2$)

$$k_1[I_2] = k_{-1}[I]^2$$

$$\text{즉, } [I]^2 = (k_1/k_{-1})[I_2]$$

아이오딘화 수소 반응

$$\text{전체 반응 속도} = k_2[\text{H}_2][\text{I}]^2$$

$$\text{평형 조건: } [\text{I}]^2 = (k_1/k_{-1})[\text{I}_2]$$

두 식으로부터,

$$\text{전체 반응 속도} = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}} [\text{H}_2][\text{I}_2]$$

실험으로 결정한 속도 법칙과 비교하면 $k = \frac{k_1 k_2}{k_{-1}}$

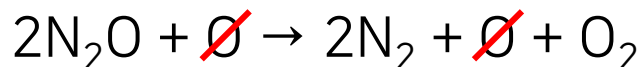
예제 13.10

일산화 이질소(N_2O)의 기체상 분해는 다음 두 기본 단계를 거쳐 일어나는 것으로 믿어진다.

- 단계 1: $\text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}$
- 단계 2: $\text{N}_2\text{O} + \text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}_2$

실험적으로 구한 속도 법칙은 속도 = $k[\text{N}_2\text{O}]$ 이다. (a) 이 반응의 화학 반응식을 쓰시오. (b) 이 반응의 중간체를 확인하시오. (c) 단계 1과 단계 2의 상대적인 속도에 대하여 이야기할 수 있는 것은 무엇인가?

(a) 두 반응식을 더하고 양변에 동시에 나오는 화학종을 지운다.

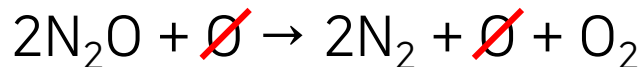


예제 13.10

일산화 이질소(N_2O)의 기체상 분해는 다음 두 기본 단계를 거쳐 일어나는 것으로 믿어진다.

- 단계 1: $\text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}$
- 단계 2: $\text{N}_2\text{O} + \text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}_2$

실험적으로 구한 속도 법칙은 속도 = $k[\text{N}_2\text{O}]$ 이다. (a) 이 반응의 화학 반응식을 쓰시오. (b) 이 반응의 중간체를 확인하시오. (c) 단계 1과 단계 2의 상대적인 속도에 대하여 이야기할 수 있는 것은 무엇인가?



(b) 전체 균형 반응식에 나오지 않은 화학종인 **O가 중간체**이다.

예제 13.10

일산화 이질소(N_2O)의 기체상 분해는 다음 두 기본 단계를 거쳐 일어나는 것으로 믿어진다.

- 단계 1: $\text{N}_2\text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}$
- 단계 2: $\text{N}_2\text{O} + \text{O} \rightarrow \text{N}_2 + \text{O}_2$

실험적으로 구한 속도 법칙은 속도 = $k[\text{N}_2\text{O}]$ 이다. (a) 이 반응의 화학 반응식을 쓰시오. (b) 이 반응의 중간체를 확인하시오. (c) 단계 1과 단계 2의 상대적인 속도에 대하여 이야기할 수 있는 것은 무엇인가?

(c) 단계 1이 속도 결정 단계라면 속도 = $k_1[\text{N}_2\text{O}]$

단계 2가 속도 결정 단계라면 속도 = $k_2[\text{N}_2\text{O}][\text{O}] = \dots$

실험적으로 구한 속도 법칙이 첫 번째와 일치하므로 단계 1이 속도 결정 단계이고, 이는 단계 1이 단계 2보다 느리다는 의미이다.

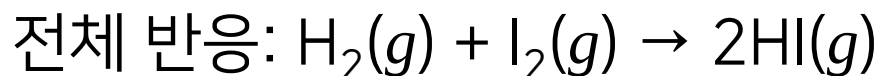
반응 메커니즘과 속도 법칙

1. 반응 메커니즘을 가정한다.
2. 속도 결정 단계의 속도 법칙을 쓴다.
3. 그 안에 중간체가 있다면, 평형 조건 등을 사용하여 중간체의 농도를 다른 반응물의 농도로 바꿔 쓴다.
4. 이렇게 구한 속도 법칙과 실험적으로 구한 속도 법칙을 비교한다. 속도 상수를 결정한다.

반응 메커니즘에 대한 실험적 입증

“속도 법칙이 맞다면 반응 메커니즘이 맞는 것인가?”

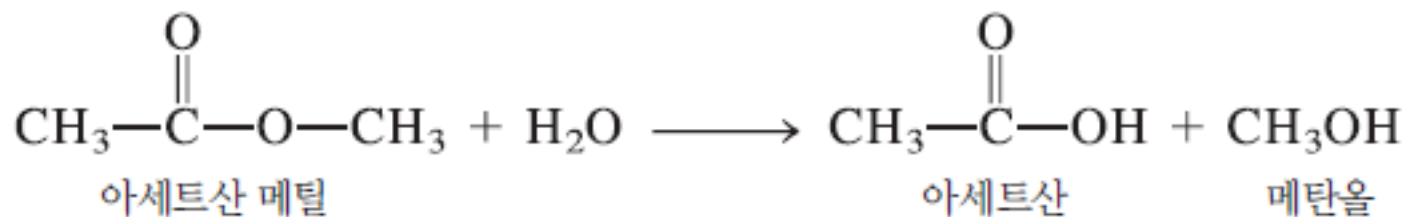
아이오딘화 수소 반응



$$\text{속도} = k[\text{H}_2][\text{I}_2]$$

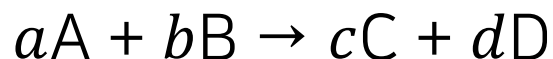
- 단계 1: $\text{I}_2 \xrightleftharpoons[k_{-1}]{k_1} \textcircled{2\text{I}}$ 중간체를 검출할 수 있다면 실험적으로 입증할 수 있다
- 단계 2: $\text{H}_2 + 2\text{I} \xrightarrow{k_2} 2\text{HI}$

아세트산 메틸과 물의 반응


$$\begin{array}{ccc} \text{O} & & \text{O} \\ || & & || \\ \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 & & \text{CH}_3-\text{C}-\text{O}-\text{CH}_3 \\ \text{(a)} & & \text{(b)} \end{array}$$

H_2^{18}O 을 넣어주었을 때, $\text{CH}_3-\overset{\text{O}}{\overset{\parallel}{\text{C}}}-^{18}\text{O}-\text{H}$ 만 생성됨: (a)

속도 법칙의 더 깊은 이해



$$\text{속도} = k[A]^x[B]^y$$

x, y 는 a, b, c, d 와 무관 (실험적으로 결정)

반응 메커니즘으로부터 x, y 를 계산할 수 있다 (13.5절)

속도 상수 k 를 설명할 방법은 없을까?

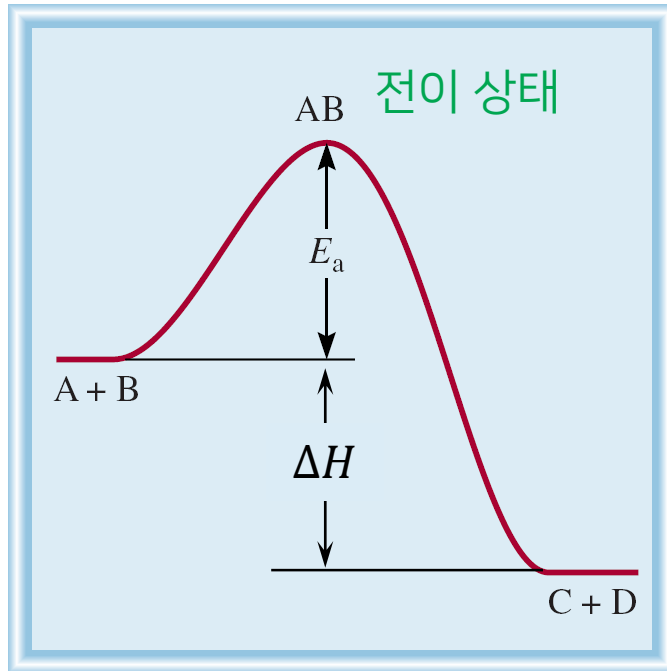
활성화 에너지 E_a

“화학 반응이 일어나는 데 필요한 최소한의 에너지”

반응이 일어나기 위해서, 충돌하는 분자들은
활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가져야 한다

퍼텐셜 에너지 그림

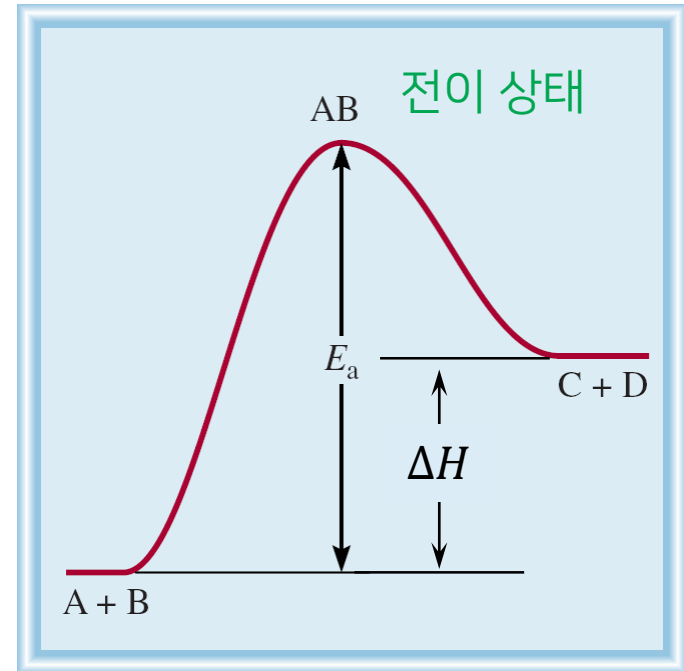
퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H < 0$: 발열 반응)

퍼텐셜 에너지



반응 과정

($\Delta H > 0$: 흡열 반응)

아레니우스 식

온도 T 에서, 활성화 에너지 E_a 이상의
운동 에너지를 갖는 분자의 비율은 $e^{-E_a/RT}$ 에 비례

$A + B \rightarrow$ 생성물 (이분자 단일 단계 반응)

$$\text{속도} \propto e^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$\text{속도} = Ae^{-E_a/RT} [A][B]$$

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$



빈도 인자

아레니우스 식

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

양변에 자연 로그를 취하면,

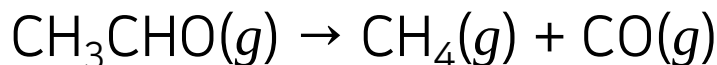
$$\ln k = \ln A - E_a/RT$$

즉,

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

예제 13.8

아세트알데하이드는 다음과 같이 분해한다.



이 분해 반응에 대한 속도 상수를 5개의 다른 온도에서 측정하였으며, 실험 자료는 다음 표와 같다. 이 반응에 대하여 $\ln k$ 대 $1/T$ 사이의 그래프를 그리고 반응의 활성화 에너지(kJ/mol)를 구하시오.

k ($1/\text{M}^{1/2} \cdot \text{s}$)	0.011	0.035	0.105	0.343	0.789
T (K)	700	730	760	790	810

예제 13.8

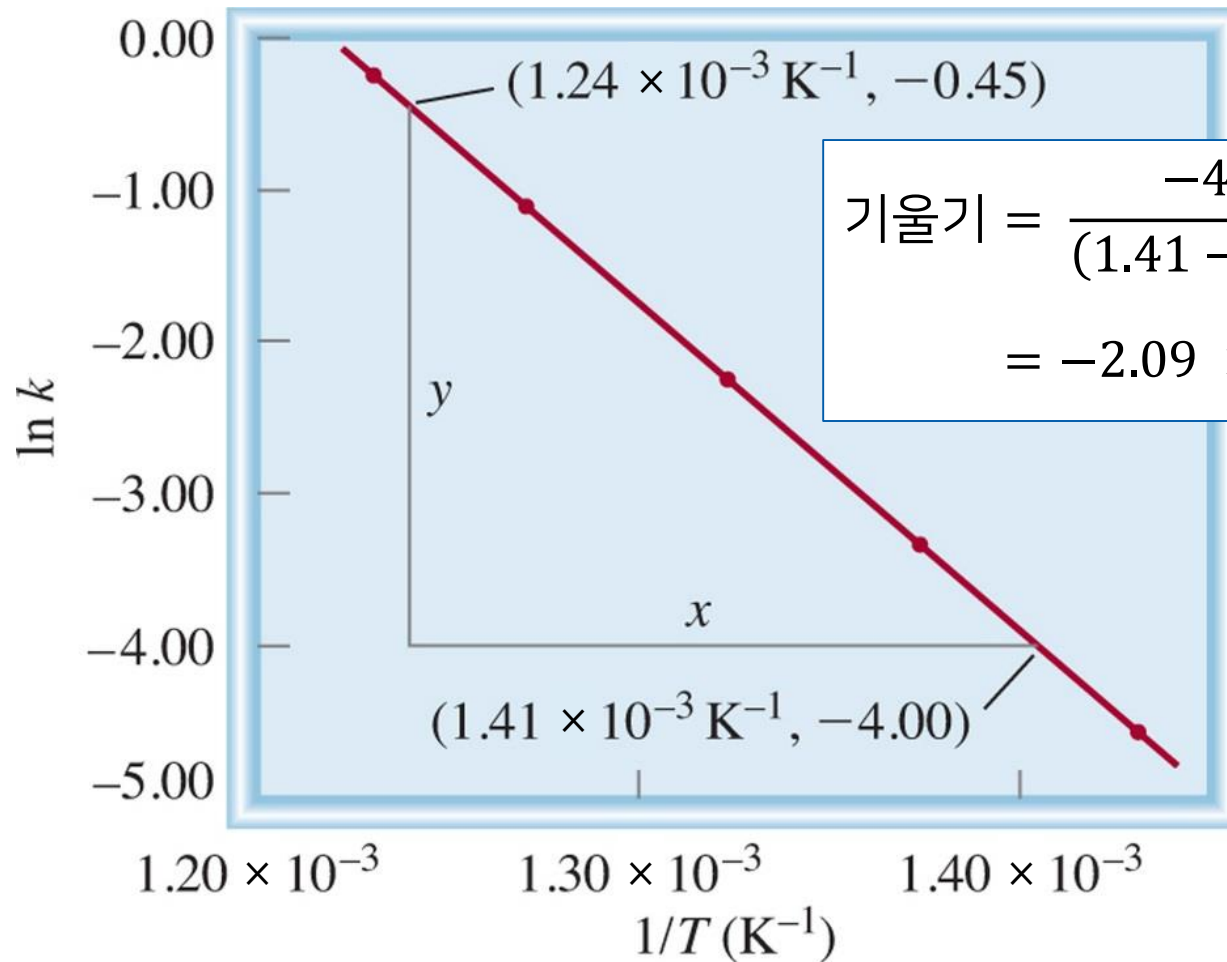
$k \text{ (1/M}^{1/2} \cdot \text{s)}$	0.011	0.035	0.105	0.343	0.789
$T \text{ (s)}$	700	730	760	790	810

$\ln k$ 과 $1/T$ 로 변환하자.

$\ln k$	-4.51	-3.35	-2.25	-1.07	-0.237
$1/T \text{ (1/K)}$	1.43×10^{-3}	1.37×10^{-3}	1.32×10^{-3}	1.27×10^{-3}	1.23×10^{-3}

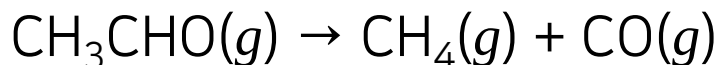
위 자료를 그래프로 그리면 다음과 같다.

예제 13.8



예제 13.8

아세트알데하이드는 다음과 같이 분해한다.



이 분해 반응에 대한 속도 상수를 5개의 다른 온도에서 측정하였으며, 실험 자료는 다음 표와 같다. 이 반응에 대하여 $\ln k$ 대 $1/T$ 사이의 그래프를 그리고 반응의 활성화 에너지(kJ/mol)를 구하시오.

$$\text{기울기} = -2.09 \times 10^4 \text{ K}$$

$$\ln k = \left(-\frac{E_a}{R}\right)\left(\frac{1}{T}\right) + \ln A$$

$$\text{활성화 에너지 } E_a = -(\text{기울기}) \times R = 2.09 \times 10^4 \text{ K} \times 8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}$$

$$= 1.74 \times 10^5 \text{ J/mol} = 1.74 \times 10^2 \text{ kJ/mol}$$

아레니우스 식의 변형

$$\ln k = \ln A - E_a/RT$$

온도 T_1, T_2 에 대해 속도 상수를 k_1, k_2 로 얻었다면,

$$\ln k_1 = \ln A - E_a/RT_1$$

$$\ln k_2 = \ln A - E_a/RT_2$$

윗식에서 아랫식을 빼자.

$$\ln k_1 - \ln k_2 = -\frac{E_a}{R} \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right)$$

$$\ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

예제 13.9

어떤 1차 반응의 속도 상수가 298 K에서 $3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 활성화 에너지가 50.2 kJ/mol이라면, 350 K에서 속도 상수는 얼마인가?

$$\ln \left(\frac{k_1}{k_2} \right) = \frac{E_a}{R} \left(\frac{T_1 - T_2}{T_1 T_2} \right)$$

- $T_1 = 298 \text{ K}, k_1 = 3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$
- $T_2 = 350 \text{ K}, k_2 = ?$
- $E_a = 50.2 \text{ kJ/mol} = 5.02 \times 10^4 \text{ J/mol}$

$$\begin{aligned} \ln \left(\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} \right) &= \frac{5.02 \times 10^4 \text{ J/mol}}{8.314 \text{ J/K} \cdot \text{mol}} \left(\frac{298 \text{ K} - 350 \text{ K}}{298 \text{ K} \times 350 \text{ K}} \right) \\ &= -3.01 \end{aligned}$$

예제 13.9

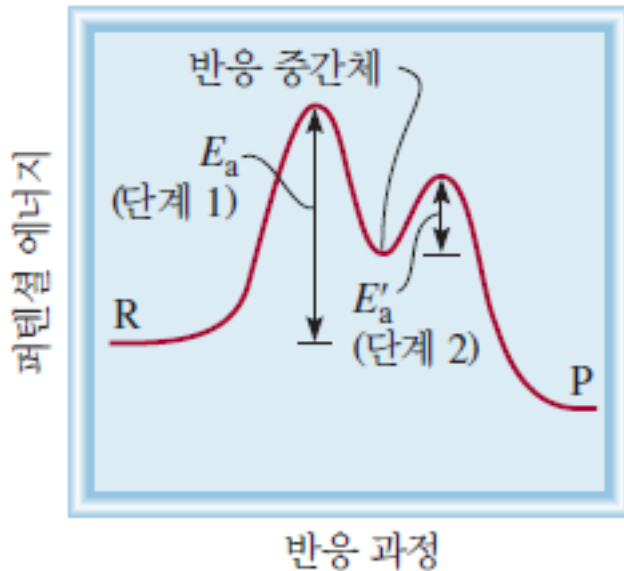
어떤 1차 반응의 속도 상수가 298 K에서 $3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}$ 이다. 이 반응의 활성화 에너지가 50.2 kJ/mol이라면, 350 K에서 속도 상수는 얼마인가?

$$\ln \left(\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} \right) = -3.01$$

$$\frac{3.46 \times 10^{-2} \text{ s}^{-1}}{k_2} = e^{-3.01} = 0.0493$$

$$k_2 = 0.702 \text{ s}^{-1}$$

반응 메커니즘과 활성화 에너지



단계 1: 반응물(R) → 중간체

$$k_1 = Ae^{-E_a/RT}$$

단계 2: 중간체 → 생성물(P)

$$k_2 = Ae^{-E_a'/RT}$$

속도 결정 단계는 속도 상수가 더 작은 단계: 단계 1

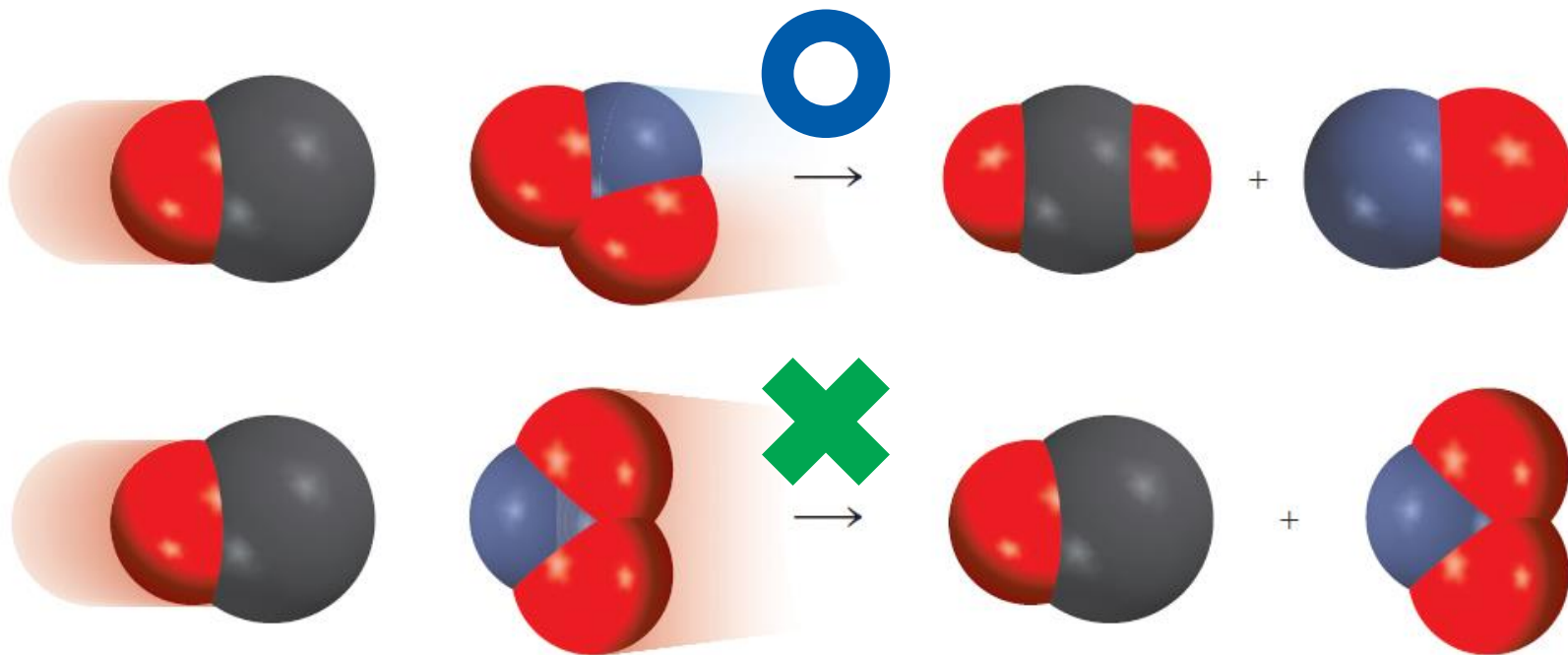
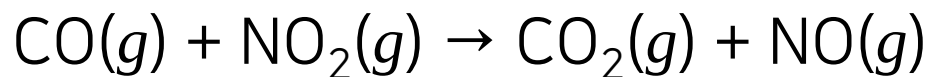
배향 인자

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

- 이 식에 담긴 가정: 활성화 에너지 이상의 운동 에너지를 가진 분자는 모두 반응할 수 있다.
- 분자의 방향성 역시 중요 → 배향 인자 p 로 고려할 수 있음

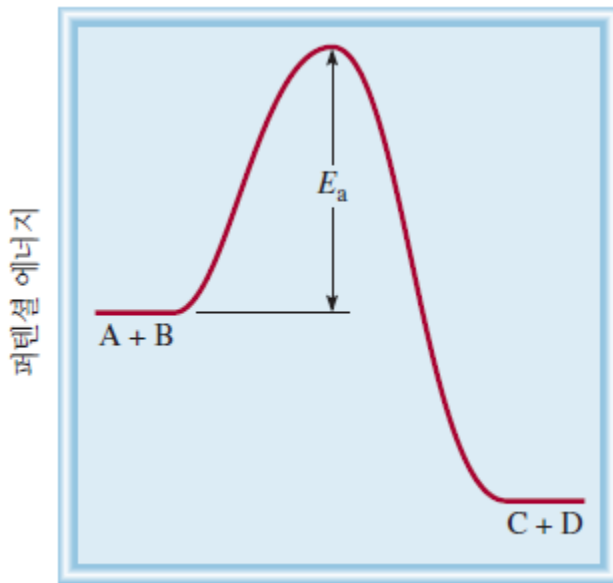
$$k = pAe^{-E_a/RT}$$

배향 인자의 중요성

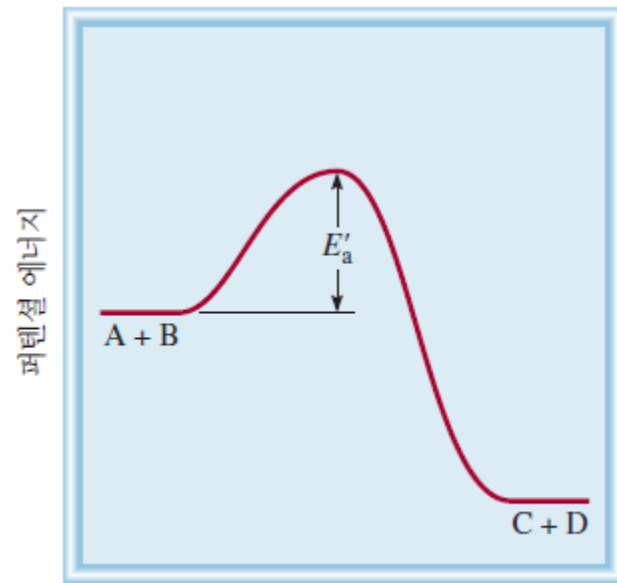


촉매

“반응의 활성화 에너지를 낮추어 줌으로써
화학 반응 속도를 증가시키는 물질”



반응 과정

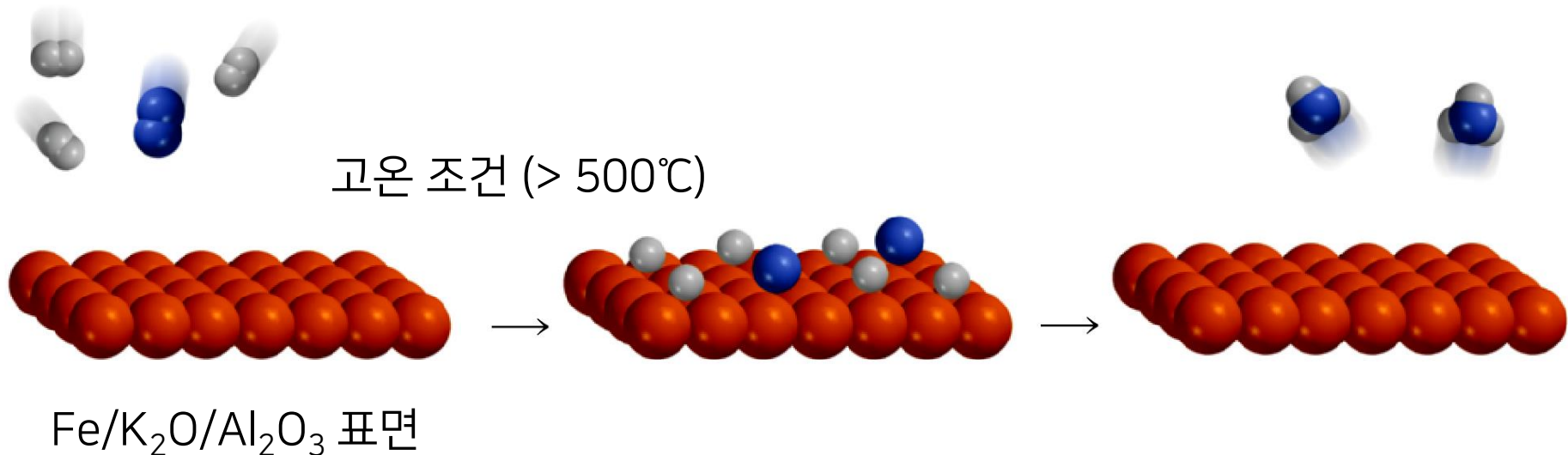


반응 과정

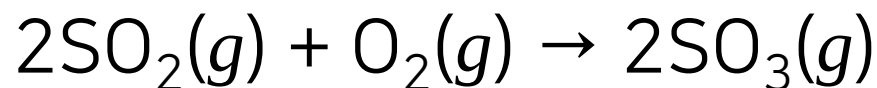
촉매의 종류

- 불균일 촉매: 반응물과 촉매가 서로 다른 상
- 균일 촉매: 반응물과 촉매가 동일한 상

불균일 촉매의 예: 하버 공정



균일 촉매의 예: 연실법

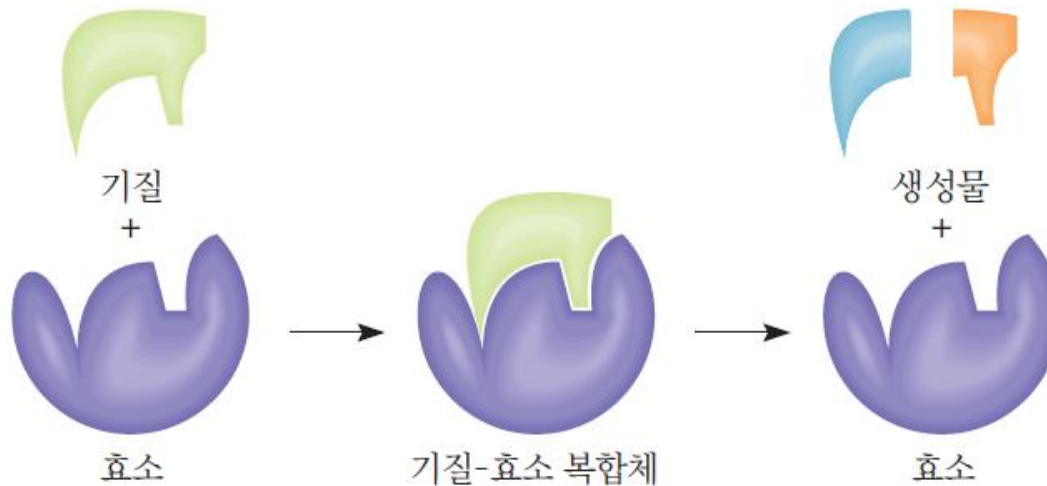


NO_2 를 넣어주면,

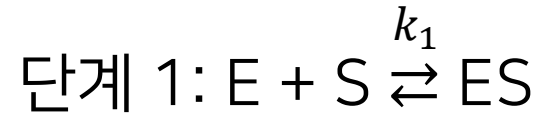
- 단계 1: $2\text{SO}_2(g) + 2\text{NO}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g) + 2\text{NO}(g)$
- 단계 2: $2\text{NO}(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$
- 전체 반응: $2\text{SO}_2(g) + \text{O}_2(g) \rightarrow 2\text{SO}_3(g)$

효소

- 생물학적 촉매(균일 촉매의 일종)
- 생화학 반응 속도를 $10^6 \sim 10^{18}$ 배 정도 빠르게 촉매
- 특정 분자("기질")에만 결합



효소의 반응 메커니즘



$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

평형 조건을 이용하면,

$$k_1[E][S] = k_{-1}[ES]$$

$$[E] = (k_{-1}/k_1)([ES]/[S])$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[E] = \frac{k_{-1}}{k_1} \frac{[ES]}{[S]}$$

전체 효소의 양은 보존되어야 하므로,

$$[E] + [ES] = \text{일정} = [E]_0$$

$$[E]_0 = \frac{k_{-1}}{k_1} \frac{[ES]}{[S]} + [ES] = \left(\frac{k_{-1}}{k_1} \frac{1}{[S]} + 1 \right) [ES]$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[E]_0 = \left(\frac{k_{-1}}{k_1[S]} + 1 \right) [ES]$$

[ES]에 대해 정리하자.

$$[E]_0 = \left(\frac{k_{-1} + k_1[S]}{k_1[S]} \right) [ES]$$

$$[ES] = \left(\frac{k_1[S]}{k_{-1} + k_1[S]} \right) [E]_0$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES]$$

$$[ES] = \left(\frac{k_1[S]}{k_{-1} + k_1[S]} \right) [E]_0$$

속도식에 대입하면,

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = k_2[ES] = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$

효소의 반응 메커니즘

$$\text{속도} = \frac{d[P]}{dt} = \left(\frac{k_1 k_2 [S]}{k_{-1} + k_1 [S]} \right) [E]_0$$

